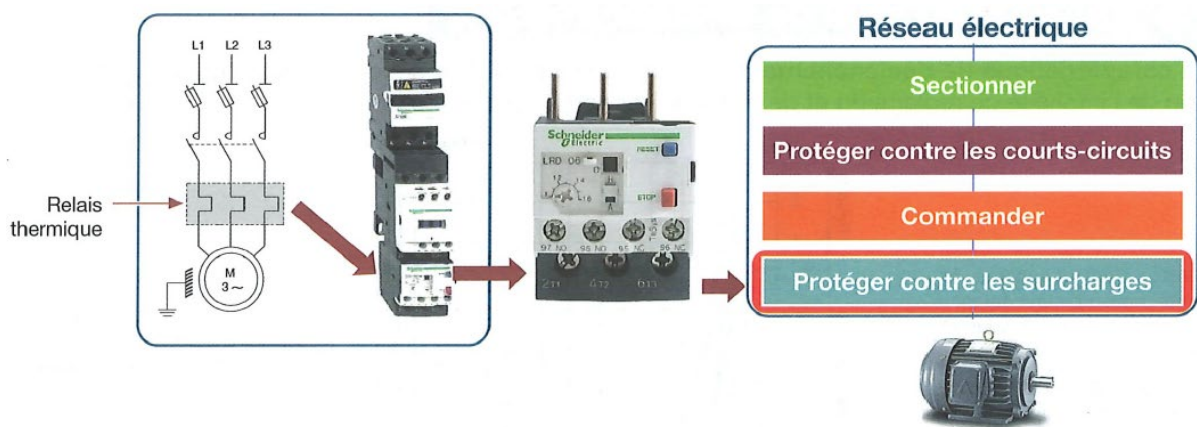


 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAP AU BTS CONSTRUISSONS ENSEMBLE	Chaine de puissance	Date :
Classe :	Le relais thermique	Nom :

Le relais thermique

1-Principe

Dans un départ-moteur, le relais thermique assure la **protection thermique** de l'équipement et du moteur. Il participe à réaliser la fonction « Distribuer » de la chaine de puissance.



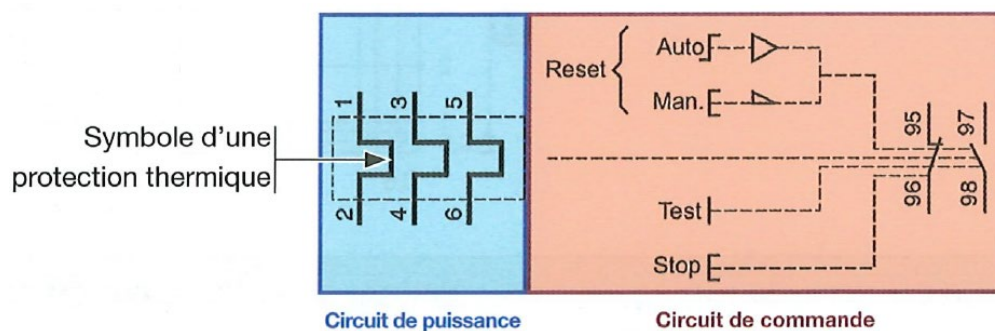
1.1- Fonction assurée

La protection thermique protège **tous les constituants** d'un départ-moteur (moteur, appareils et conducteurs) contre les **surcharges** prolongées ou les **coupures de phases**.

Surcharge : augmentation de la charge du moteur qui entraîne l'élévation de l'intensité ($I > 1,5 \times I_r$) qui circule dans le départ-moteur.

1.2- Symbole électrique

Dans un schéma, le relais thermiques sont repérés par la lettre **F**.



Chaine de puissance

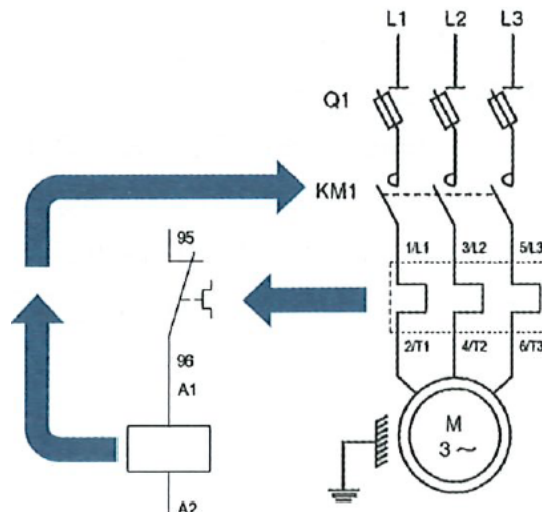
Le relais thermique

Identification des bornes sur l'appareil



2-Fonctionnement

Le relais thermique n'agit pas directement sur le circuit de puissance. Lors de la détection d'un défaut, le **contact 95-96** du relais thermique ouvre le circuit de commande du contacteur dont les contacts de puissance coupent le courant dans le moteur.

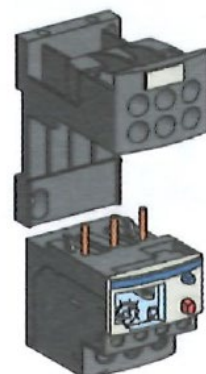


Montage : le relais thermique est prévu pour être implanté directement sous un contacteur. Si ce n'est pas possible, il faut lui ajouter un adaptateur.

Implantation
sous
le contacteur



Implantation
avec
adaptateur



Chaine de puissance

Le relais thermique

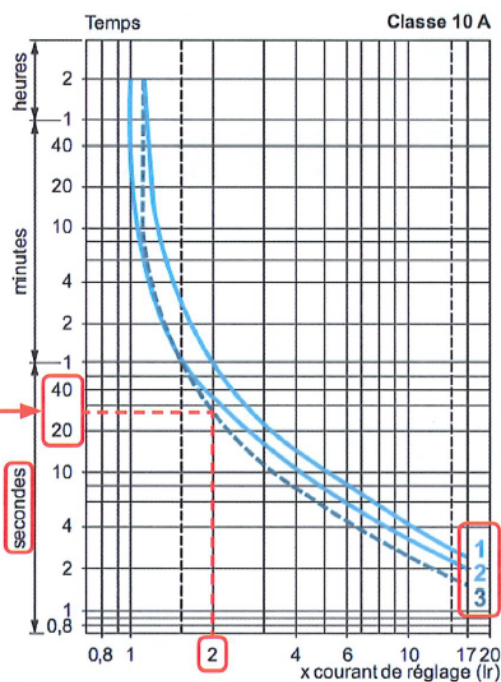
3- Caractéristique de déclenchement

La **caractéristique de déclenchement** représente le temps de réaction du relais thermique en fonction de l'intensité de réglage (I_r) et de l'intensité absorbée par le moteur (I).

Exemple : en fonctionnement établi, un défaut apparaît : le moteur absorbe un courant 2 x plus élevé que le courant de réglage (I_r).

La **courbe 3** (fonctionnement à chaud) montre que le contact 95 – 96 du relais thermique s'ouvrira ≈ 25 secondes après avoir détecté le défaut.

(Attention : échelle logarithmique)



Courbe 1 : Fonctionnement équilibré (3 phases) sans passage préalable du courant (à froid).

Courbe 2 : Fonctionnement sur 2 phases sans passage préalable du courant (à froid).

Courbe 3 : Fonctionnement équilibré (3 phases) après passage prolongé du courant (à chaud).

Le courant de réglage (I_r) doit être ajusté sur la valeur du courant nominal du moteur (I_n) ou sur la valeur immédiatement supérieure.

4- Choix d'une protection thermique

Les critères de choix sont :

- La tension assignée.
- La zone de réglage : plage de réglage de l'intensité de la protection thermique (I_r).
- La classe, définie par la durée de déclenchement pour un courant de 7,2 fois le courant de réglage :
 - classe 10A : démarrage rapide $t < 10s$ (cas le plus fréquent),
 - classe 20A : démarrage long $t < 20s$.



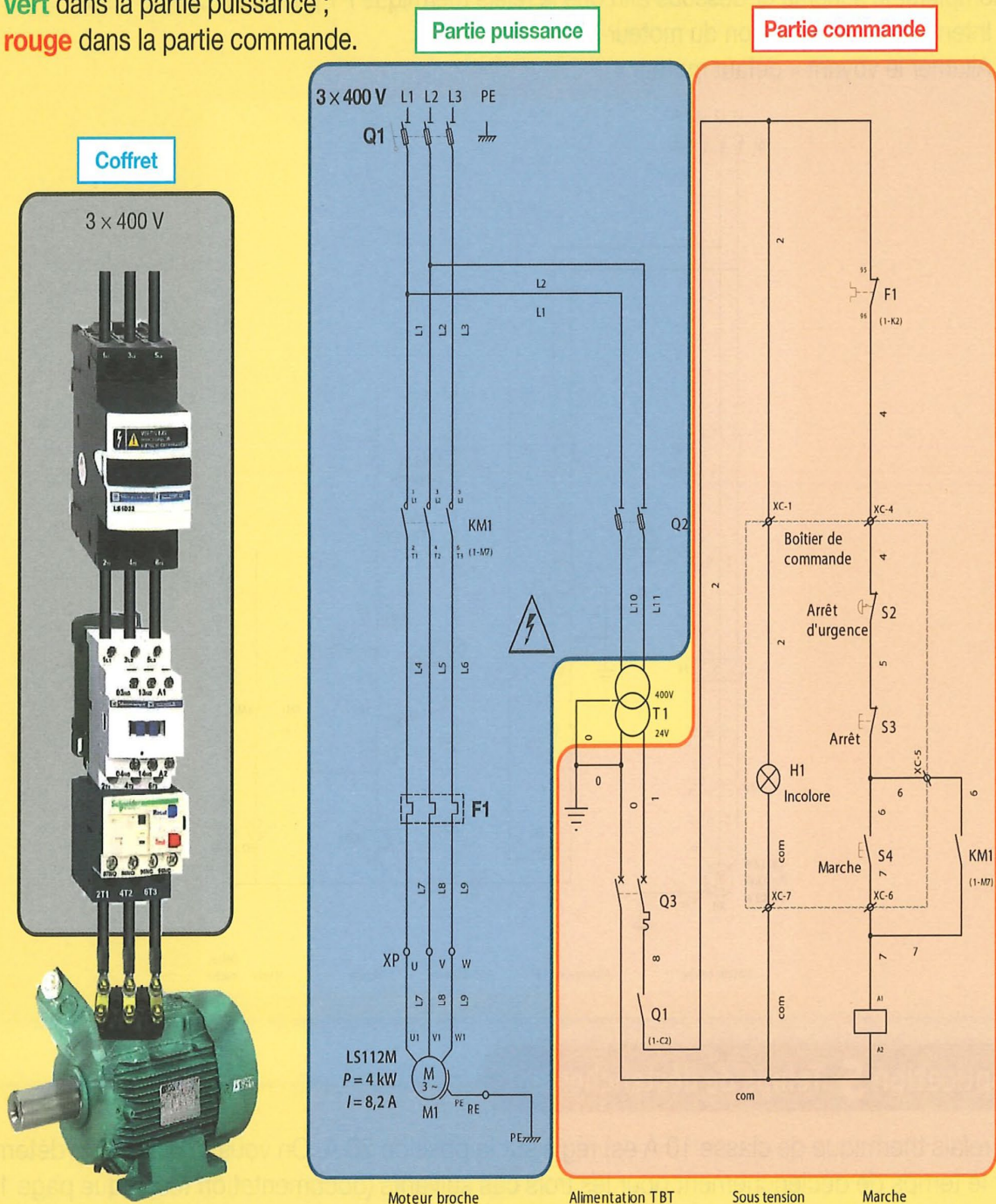
Chaine de puissance

Le relais thermique

Pour toutes les applications suivantes, utiliser les **documentations techniques** pages 7 et 8.

Application 1 Identification

- Entourer sur les schémas ci-dessous le relais thermique en :
 - **bleu** dans le coffret ;
 - **vert** dans la partie puissance ;
 - **rouge** dans la partie commande.



Chaine de puissance

Le relais thermique

Application 2 Choix d'un relais thermique

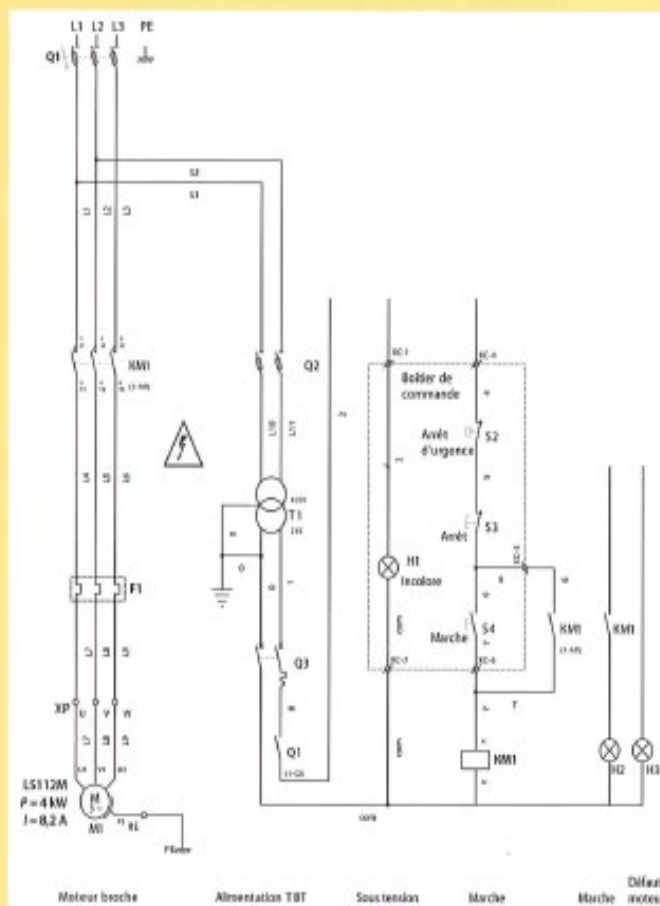
- Choisir un relais thermique pour l'**application 1** (temps de démarrage : 1,5 s).
Moteur à protéger : Puissance : Tension nominale : Intensité nominale :
Caractéristiques du relais thermique : Référence : Zone de réglage :

Application 3 Vérification d'un choix

- Un moteur LSES 132 SM, 400 V est protégé par un départ-moteur équipé d'un LRD16. La protection thermique est-elle adaptée ?
Moteur à protéger : Puissance : Tension nominale : Intensité nominale :
Caractéristiques du relais thermique : Zone de réglage de la protection :
La protection thermique est-elle adaptée ? ☐ Oui ☐ Non
Justifier :

Application 4 Insertion dans le schéma de commande

- Compléter le schéma ci-dessous afin que le relais thermique F1 puisse en cas de défaut :
 - Interrompre l'alimentation du moteur M3.
 - Allumer le voyant « défaut moteur ».



Chaine de puissance

Le relais thermique

Application 5 Temps de déclenchement

Un relais thermique de classe 10 A est réglé sur la position 20 A. On vous demande de déterminer le temps de déclenchement pour les trois cas suivants

1. Cas 1 : Le moteur est mis en service pour la première fois de la journée, le moteur absorbe après le démarrage un courant égal à 40 A.

2. Cas 2 : Le moteur fonctionne depuis un certain temps quand il absorbe une intensité égale à 120 A.

3. Cas 3 : Dès la première mise en service, le moteur fonctionne sur deux phases et absorbe 100 A.

Chaine de puissance

Le relais thermique

Relais de protection thermique



Relais de protection thermique différentiels

à associer à des fusibles ou aux disjoncteurs magnétiques GV2 L et GV3 L

- Relais compensés, à réarmement manuel ou automatique,
- avec visualisation du déclenchement,
- pour courant alternatif ou continu.

Zone de réglage du relais (A)	Fusibles à associer au relais choisi aM (A)	gG (A)	BS88 (A)	Pour association avec contacteur LC1	Référence
Classe 10 A (1) avec raccordement par vis-étriers ou connecteurs					
0,10...0,16	0,25	2	—	D09...D38	LRD 01
0,16...0,25	0,5	2	—	D09...D38	LRD 02
0,25...0,40	1	2	—	D09...D38	LRD 03
0,40...0,63	1	2	—	D09...D38	LRD 04
0,63...1	2	4	—	D09...D38	LRD 05
1...1,6	2	4	6	D09...D38	LRD 06
1,6...2,5	4	6	10	D09...D38	LRD 07
2,5...4	6	10	16	D09...D38	LRD 08
4...6	8	16	16	D09...D38	LRD 10
5,5...8	12	20	20	D09...D38	LRD 12
7...10	12	20	20	D09...D38	LRD 14
9...13	16	25	25	D12...D38	LRD 16
12...18	20	35	32	D18...D38	LRD 21
16...24	25	50	50	D25...D38	LRD 22
23...32	40	63	63	D25...D38	LRD 32
30...38	40	80	80	D32 et D38	LRD 35

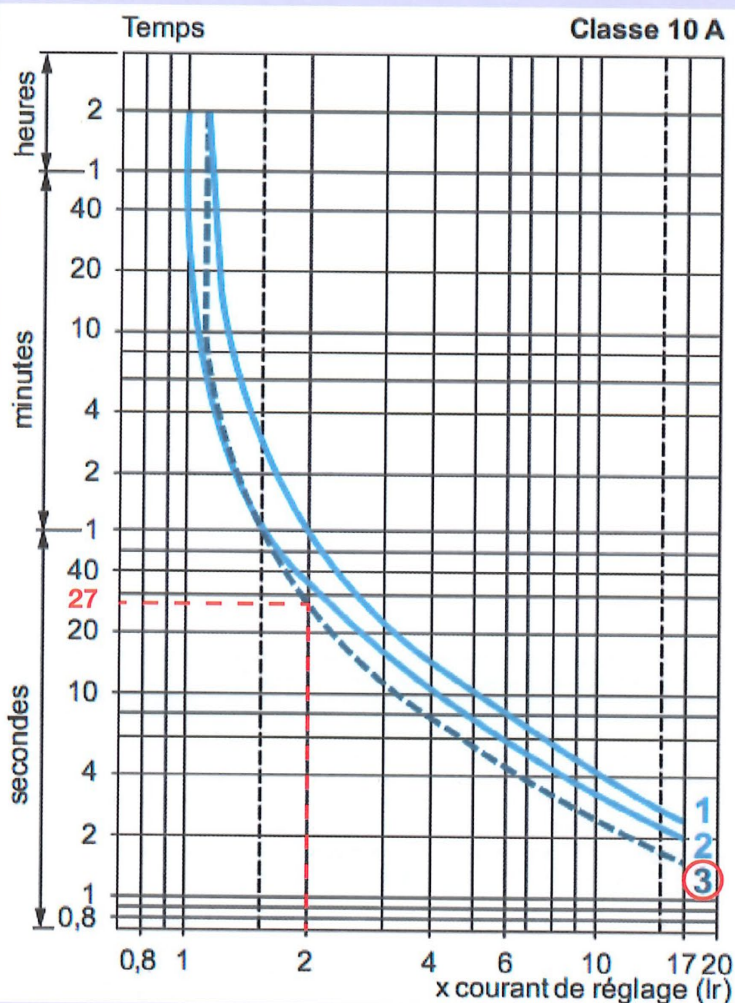
Relais de protection thermique différentiels

à associer à des fusibles ou aux disjoncteurs magnétiques GV2 L et GV3 L

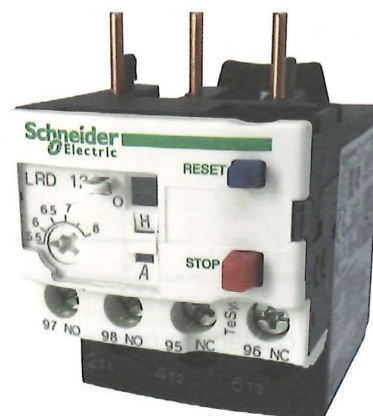
- Relais compensés, à réarmement manuel ou automatique,
- avec visualisation du déclenchement,
- pour courant alternatif ou continu.

Zone de réglage du relais (A)	Fusibles à associer au relais choisi aM (A)	gG (A)	BS88 (A)	Pour association avec contacteur LC1	Référence
Classe 20 (1) avec raccordement par vis-étriers					
2,5...4	6	10	16	D09...D32	LRD 1508
4...6	8	16	16	D09...D32	LRD 1510
5,5...8	12	20	20	D09...D32	LRD 1512
7...10	16	20	25	D09...D32	LRD 1514
9...13	16	25	25	D12...D32	LRD 1516
12...18	25	35	40	D18...D32	LRD 1521
17...25	32	50	50	D25 et D32	LRD 1522
23...28	40	63	63	D25 et D32	LRD 1530
25...32	40	63	63	D25 et D32	LRD 1532

Courbes de déclenchement des relais thermiques Schneider Electric



Exemple : un moteur en service depuis une heure absorbe subitement le double de son courant de réglage $2 \times I_r$. La protection déclenchera en 27 secondes.



- 1 Fonctionnement équilibré, 3 phases, sans passage préalable du courant (à froid)
- 2 Fonctionnement sur les 2 phases, sans passage préalable du courant (à froid)
- 3 Fonctionnement équilibré, 3 phases, après passage prolongé du courant de réglage (à chaud)

Chaîne de puissance

Le relais thermique

Documentation technique

IMfinity® moteurs asynchrones triphasés Carter Aluminium IP55 Caractéristiques électriques et mécaniques Rendement Non IE



Type	Puissance nominale P _n kW	Moment nominal M _n N.m	Moment démarrage/ Moment nominal M _d /M _n	Moment maximum/ Moment nominal M _m /M _n	Intensité démarrage/ Intensité nominale I _d /I _n	Moment d'inertie J kg.m²	Masse IMB3 kg	Bruit LP db(A)	400V 50Hz							
									Vitesse nominale N _n min ⁻¹	Intensité nominale I _n A	Rendement CEI 60034-2-1 2014 η			Facteur de puissance Cos φ		
											4/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4
2 pôles																
LS 80 L	0,75	2,55	2,15	2,4	5,05	0,00070	8,4	56	2820	1,75	72,10	73,40	71,50	0,85	0,77	0,64
LS 80 L	1,1	3,70	2,35	2,6	5,3	0,00090	9,7	56	2830	2,5	75,00	76,33	74,90	0,84	0,77	0,63
LS 90 SL	1,5	4,95	2,5	3	6,1	0,0014	13,5	66	2880	3,35	77,20	77,80	76,30	0,84	0,77	0,66
LS 90 L	2,2	7,30	2,75	2,9	6,17	0,0021	15,7	67	2870	4,6	79,70	81,10	80,60	0,86	0,80	0,69
LS 100 L	3	10	2,85	2,9	6	0,0022	19,5	70	2860	6,45	81,50	82,70	81,50	0,82	0,75	0,62
LS 100 L	3,7	12,2	3,65	3,9	8,05	0,0029	24,8	66	2905	7,8	82,70	83,20	82,00	0,83	0,76	0,65
LS 112 M	4	13,2	3,55	3,55	7,9	0,0029	24,8	66	2890	8,2	83,10	84,00	83,30	0,85	0,79	0,68
LS 132 S	5,5	18	2,3	3,15	7,35	0,0079	35,8	63	2925	11	84,70	85,00	83,30	0,85	0,79	0,67
LS 132 S	7,5	24,4	2,65	3,5	8,33	0,0096	39,4	63	2915	14,6	86,00	86,60	85,50	0,86	0,79	0,67
4 pôles																
LS 80 L	0,55	3,75	2,15	2,3	3,9	0,00128	8,2	61	1405	1,7	66,90	64,60	57,30	0,71	0,59	0,46
LS 80 L	0,75	5,1	1,8	2,15	4,25	0,00164	9,2	61	1400	2,05	69,30	68,80	64,00	0,77	0,67	0,53
LS 80 L	0,9	6,05	3,1	3,1	5,33	0,0024	11,8	61	1420	2,55	74,30	73,70	69,60	0,69	0,58	0,45
LS 90 SL	1,1	7,35	1,5	2,15	4,5	0,00265	12	48	1425	2,5	76,10	78,40	77,60	0,84	0,77	0,64
LS 90 L	1,5	10	1,9	2,4	5,25	0,00337	13,8	49	1430	3,3	79,30	80,80	79,80	0,83	0,75	0,62
LS 90 L	1,8	12	2	2,55	5,6	0,0038	14,8	54	1435	3,95	79,90	81,30	80,00	0,82	0,74	0,60
LS 100 L	2,2	14,6	2,3	2,7	5,7	0,0043	18,8	52	1435	4,8	80,20	81,60	80,40	0,82	0,74	0,61
LS 100 L	3	20	2,6	3,1	6,65	0,0057	22,5	50	1435	6,35	82,20	83,70	83,00	0,83	0,76	0,64
LS 112 M	4	26,7	2,65	3,05	5,85	0,0062	22,8	51	1430	8,95	81,40	82,40	80,60	0,79	0,70	0,55
LS 132 S	5,5	36,1	2,41	3,06	6,33	0,0145	38,3	58	1456	11,5	86,40	87,70	87,60	0,81	0,74	0,60

Rendement IE3

Type	Puissance nominale	Moment nominal	Moment démarrage/ Moment nominal	Moment maximum/ Moment nominal	Intensité démarrage/ Intensité nominale	Moment d'inertie	Masse	Bruit	400V 50Hz							
									Vitesse nominale	Intensité nominale	Rendement CEI 60034-2-1 2014			Facteur de puissance		
											N _n min ⁻¹	I _n A	η 4/4 3/4 2/4	Cos φ 4/4 3/4 2/4		
2 pôles																
LSES 80 L	0,75	2,5	3,45	3,45	7,75	0,00095	10,4	58	2890	1,6	82,40	82,40	80,20	0,83	0,76	0,64
LSES 80 LG	1,1	3,65	2,65	3,25	7,00	0,00223	14,1	64	2885	2,2	85,60	86,90	86,70	0,85	0,80	0,69
LSES 90 SL	1,5	4,95	2,95	3,25	7,45	0,00223	15,6	64	2890	3	85,30	86,30	85,50	0,84	0,78	0,67
LSES 90 L	1,8	5,95	3,11	3,39	7,52	0,00292	15,6	67	2900	3,75	85,60	86,30	85,60	0,81	0,74	0,61
LSES 90 LU	2,2	7,25	3,1	3,4	8	0,00292	20,4	67	2895	4,25	86,90	88,10	87,80	0,86	0,80	0,69
LSES 100 L	3	10	3,53	3,43	8,35	0,00364	24,6	67	2885	5,8	87,10	88,30	88,00	0,86	0,81	0,71
LSES 100 LG	3,7	12,1	2,08	3,02	7,39	0,00941	32,4	71	2930	6,7	89,30	90,20	89,90	0,89	0,85	0,77
LSES 112 MG	4	13,1	2	2,9	7,1	0,00941	32,7	71	2920	7,2	89,00	90,10	90,10	0,90	0,86	0,78
LSES 112 MU	5,5	18	2,3	3,05	7,55	0,01116	34,4	63	2925	10,1	89,40	90,50	90,50	0,88	0,84	0,75
4 pôles																
LSES 80 LG	0,75	4,95	2,2	2,95	6,39	0,00335	13,6	48	1450	1,6	83,60	84,30	83,00	0,81	0,73	0,59
LSES 80 LG	0,9	5,9	2,58	3,08	6,26	0,00381	13,7	48	1452	1,95	83,80	84,40	83,80	0,79	0,70	0,57
LSES 90 SL	1,1	7,25	2,45	3,2	6,90	0,00418	16,2	45	1450	2,3	84,80	85,70	85,00	0,81	0,74	0,61
LSES 90 LU	1,5	9,85	2,9	3,7	7,65	0,00524	20,4	51	1452	3,2	85,60	86,20	85,10	0,79	0,70	0,57
LSES 100 L	1,8	11,8	2,41	2,73	6,42	0,00561	23,7	48	1456	3,8	86,60	87,30	86,10	0,79	0,71	0,57
LSES 100 LR	2,2	14,4	3,2	3,75	7,96	0,00676	25,8	47	1454	4,65	87,10	87,70	86,70	0,78	0,70	0,57
LSES 100 LG	3	19,6	2,45	3,25	7,21	0,01152	29,5	55	1464	6	89,20	89,90	89,90	0,81	0,74	0,61
LSES 112 MU	4	26,2	2,7	3,1	7,23	0,01312	37	54	1456	7,9	88,90	89,80	89,60	0,82	0,77	0,65
LSES 132 SM	5,5	35,9	2,8	3,6	8,39	0,02286	52	59	1462	10,5	90,30	91,00	90,60	0,84	0,77	0,65